

Universidad del Valle de Guatemala
Departamento de Computación
Programación orientada a objetos

Laboratorio 3

Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información
Sección 20
Santiago Minas Mansilla

1. **Requisitos**

- El sistema debe poder llegar a registrar los trabajadores médicos con sus ID, como también su nombre, de qué departamento son, y su salario.
- El sistema debe poder llegar a calcular el salario de cada uno de los trabajadores.
- El sistema de poder programas diferentes citas con un ID, y la información importante.
- El sistema debe poder llegar a verificar la disponibilidad del personal del hospital.
- El sistema debe poder asignar a los trabajadores que estén disponibles.
- El sistema debe poder llegar a reagendar una cita.
- El sistema debe poder ver los conflictos y resolverlos.
- El sistema debe poder llegar a simular un problema y poder en su momento distribuir las citas.
- El sistema poder ayudar con alguna emergencia quirúrgica.
- El sistema de poder llegar a cambiar de un estado de una cita.
- El sistema debe poder generar reportes.
- El sistema debe poder mostrar una interfaz que sea fácil de entender.

2. **Decisiones**

Decisión	clase	propósito
Salario del trabajador	TrabajadorMedico, salarioBase	Este método llega a ser abstracto para poder implementarse con el padre y las hijas.
Salario con un bono extra	CalcularSalario	Este es que usa calcular salario en cada hija y llega a sumar un bono.
Comision	Especialista	Esta llega a ser como una clase intermedia la cual evita que la formula se repita mas de una vez
Las citas y los tipos que atiendan	puedeAtender	Esta es un regla para cada tipo de trabajador.
Produccion para el salario	registrarAtencion	Esta es la que se llama cuando se completa una cita.
Capacidad por un dia	getCapacidadDiaria	Esta tiene un 8 por defecto y cada una de las hias son las que lo sobreescriben.
Horario laboral	esta EnHorario	Esta son los horarios y los enfermeros pueden sobrescribirlo para turno nocturno.
Nombre del tipo	getTipoTrabajador	Esta la usan lso reportes y

		mensajes.
Duracion de la cita	TipoCita	Esta se usa para calcular la utilizacion.
Disponibilidad	GestorCitas	Esta es para poder progamar o reagendar.
Resolucion de los errores	getUltimoerror	Aqui es donde lso controladores son los que dan un false o un null y los gurdan por motivo.
Reagendar	reagendar	Este es el que guarda el registro del cambio y lo pone como reagendada.
Reagendar de manera automatica	reagendarAutomaticamente	Esta es la que esta atenta y cada cirto tiempo viendo si hay que reagendar.
El historial de cambios	RegsitroCambio	Esta es la que guarda los datos de la fecha y el trabajador anterior como el nuevo y su motivo para el cambio.
Notificaciones	Notificador	Este es el que simula el envio por consola.
Las operaciones que usan dos gestos	HospitalManager	Este es el que ve las crisis de persona como las de emergencia quirugica y los demas problemas cpmp citas.
Identificador	generarEmpleado	Aqui es donde cada gestor da un ID consecutivo lo que ayuda para que sean unicos.
Igualdad de los objetos	equals, hashcode	Todos son iguales por ID

3. Estados y Transiciones

- Cita

Estado	operacion	Estado nuevo
nueva	programar la cita	Programada
nueva urgente	emergencia quirurgica	Confirmada

Programada	confirmar	Confirmada
Programada	cancelar	Cancelada
Programada	reagendar	Reagendar
Programada	confirmar	Confirmada
Reagendada	cancelar	Cancelada
Reagendada	reagendar otra vez	Reagendada
Reagendada	iniciar una cita	en proceso
Confirmar	cancelar	cancelada
Confirmar	reagendar	Reagendar
Confirmar	completar la cita	Completada
todos	una emergencia quirurgica pero no hay espacio para que se pueda reagendar.	Cancelada
Cancelada	los estados finales no llegan a cambiar	—----------

- Trabajador Medico

Estado	Operacion	Estado nuevo
Disponible	Marca sus citas que aun estan pendientes y estas se redistribuyen	Ausente
Ausente	Trabajador que se esta reincorporando	Disponible

4. Clases, atributos y métodos

- TrabajadorMedico

Atributo	Tipo	Propósito
HORA_INICIO_LABORAL	localtime	Esta es la hora de inicio
HORA_FIN_LABORAL	localtime	Esta es la hora del fin de horario
idempleado	int	Esta es la identifica a los

		trabajadores
nombrecompleto	String	Este es ell nombre completo del trabajador.
departamento	String	Este es el departamento donde es asignado.
aniosexperencia(anios es años)	int	Estos son lso años de experencia del trabajador.
salarioBase	double	Este es salario mensual
ausente	boolean	Este es el que indica si el trabjador no llego.

Método	Tipo	Propósito
Calcularsalario	double	Este es el que calcula el salario.
gettipotrabajador	String	Este es el nombre del tipo
puedeatender	boolean	Este es el que indica si el trabajador llega a atender ese tipo de citas.
registraratencion	void	Este es el que llega a acumularse cuando se completa la cita.
bonoextra	double	Este es el que sobrecarga lo del salario calculado y el bono.
getcapacidaddiaria	int	Este es el maximo de citas que puede haber por dia.
estaenhorario	boolean	Este es que dice si la cita cabe en el horario.
formatomoneda	string	Este es da el formato de la moneda a quetzales.
getters		Este es el que valida que hayan valores negacitvos
toString	string	Este es el que ayuda con la descripcion del trabajador.

- Doctor General

Atributo	tipo	Propósito
especializacion	string	Este es el que muestra la especialidad del doctor.
capacidadpacientespordia	int	Estos son los pacientes que pueden atender al dia.
tarifasconsulatas	double	Este es el pago por la consulta.
consultasrealizadas	int	Este es cuantas consultas se an completado.

Método	tipo	Propósito
calcularsalario	double	Este es el salrio base mas las consultas por las tarifas.
gettipotrabajador	string	Este es el que devuelve del doctor general.
puedeatender	boolean	Este es el que da lo de consulta general.
registraratencion	void	Este es el que suma la consulta si es tipo consulta general.
getcapacidad	int	Este es el que da la capacidaddepacientespor dia.
toString	string	Este es el que llama al super.toString

- Cirujano

Atributo	Tipo	Propósito
tiposoperaciones	Arraylist	Este es el que da las operaciones que se realizan.
horascirugiadisponibles	int	Estados son las horas de cirugia por dia.

bonoriesgo	double	Este es el bono por riesgo.
tarifasporhora	double	Este es el pago por las horas operadas.
horasoperadas	double	Estas son las horas de cirugia que an sido completadas.

Método	tipo	Propósito
calcularsalario	double	Este es el salroo mas las horas operadas por las tarifas mas el bono de riesgo.
getipotrabajador	string	Este es el que da lo de cirujano.
puedeatender	boolean	Este es solo la ciruja
registraratencion	void	Este es que suma los minutos dividido por las horas operadas
getcapacidaddiaria	int	este es que multiplica las horas de cirugia disponible por 60 y divide por duracion de una cirugia.

- Enfermo

Atributo	tipo	propósito
PORCENTAJE_BONO_NOCTURNO	double	Este es una constante de 0.25.
tipoturno	tipoturno	Este es por nocturno
nivelcertificacion	string	Este es el nivel de certificacion del enfermero.
atencionesasistidad	int	Estados son las atenciones en la que el a llegaod a apoyar.

Método	tipo	Propósito
calcularsalario	double	Este es el salroo mas las

		horas operadas por las tarifas mas el bono de riesgo.
fettipotrabajador	string	Este es el que da lo de enfermero o enfermera.
puedeatender	boolean	Solo puede atender consultas generales.
regsitraratencion	void	Este es el que suma una atencion asistida.
getcapacidaddiaria	int	Este es el que duvuelve un 10.
estaenhorario	boolean	Nocturno es el que usa tambien un horario normal.

- Especialista

Atributo	tipo	propósito
comisionporprocedimiento	double	Este es el pago por cada uno de los procedimientos que se an realizados.
procedimientosrealizados	int	Estos son los procedimienientos que se acumulan.

Metodo	tipo	proposito
calcularsalario	double	Este es el salario base mas el procedimiento realizados por las comisiones por procedimiento.
registraratencion	void	Este es el que suma uno de los procedimeintos.
sumarprocedimiento	void	Este es el que sumas diferentes procedimientos.

- Radiólogo, Farmacéutico y Terapeuta

Atributos	tipo	propósito
equiposcertificados	Arraylist	Estos son los equipos medicos.

limiteprescripcionesdia	int	Este es el macimp de prescripciones por dia.
licenciasustanciascontroladas	boolean	Este es que dice que si tiene una licencia.
tipoterapia	string	Este es el tipo terapia que da.
duracionpromediosesion	int	Los minutos por sesion

Método	tipo	propósito
gettipotrabajador	string	Los tipos que hay son radiologo, farmaceutico, terapeuta.
puedeatender	boolean	Los radiologos son diagnostico, terapeuta puede terapia y los famaceuticos ninguno.
despacharprecripciones	boolean	Esta es la que registra las precripciones.
getcapacidaddiaria	int	Este es la que la capacidad diaria de cada uno.
toString	string	Esta es la que agrega lso datos de cada tipo.

- Cita

Atributo	tipo	Propósito
FORMATO_FECHA_HORA	datetimeformatter	Este es el que muestra la fecha y el horario.
idCita	int	Este es el que indica la cita.
nombrePaciente	string	Este es el muestra el nombre del paciente.
trabajador	trabajadormedico	Este es el asiigana un trabajador.
fechaHora	localdatetime	Las fechas y las horas que se an programado.
tipo	tipocita	Este el es tipo de cita..
estado	estadocita	Este el es el estado de la

		cita.
historial	arraylist	este es el reagendado de la cita.

Método	tipo	propósito
getfechafin	localdatetime	Este es el inico mas la duracion de la cita.
sesolapacon	boolean	Este es el que llega a indicar si la cita llega a cruzarse con el rango de tiempo que hay.
reagendar	void	Este es el que reagenda.
reagendar	void	Este es el que sobrecarga y reagenda otro trabajador.
getcantidadreagendamientos	int	Este es el tamaño del historial.
getters		Este es eque tiene acceso a los atributos.
toString	string	Esta es la descripcion de la cita.

- Registrar cambio

Atributo	tipo	propósito
momentodelcamvio	localdatetime	Este es el cambio de las fechas.
trabajadoranterior y nuevo	string	Este es el que trabajador de antes y el nuevo.
tipocita	enum	Este es el tipo de cita que hay.
estadocita	enum	Estos son los estados de las citas y si se pueden reagendar.
tipoturno	enum	nocturno

- Gestor personal

Atributo	tipo	propósito
personal	arraylist	Esta es la lista de todo el personal.
siguienteidempleado	int	Este es el que controla los ids de los empleados.

Método	tipo	propósito
generarempleado	int	Este es que da el nuevo id.
contratar	boolean	Este es que agrega al trabajador.
buscarporid	trabajadormedico	Este es el que busca algun trabajador.
buscarportipocita	arraylist	Estos son los trabajadores que puede llegar a atender ese tipo de cita.
obtenerdepartamento	arraylist	Los departamentos sin repetir.
buscarpordepartamento	arrylist	Este es el personal de uno de los departamentos.
calcularnominadepartamento	double	Este es el que suma el salario de un departamento.
calcularnominatotal	double	Este es la nomina de todo el hospital

- Gestor citas

Atributos	tipo	propósito
PASO_BUSQUEDA_MINUTOS	int	Esta es una constante de 30
DIAS_MAXIMOS_BUSQUEDA	int	Esta es una constante de 3
gestorpersonal	gestorpersonal	Este es para poder buscra a los trabajadores.
notificador	notificador	Este es para poder avisar sobre los cambios.
siguienteidcita	int	Este es el contador de ids de citas.

citas	arraylist	Esta son todas las citas
ultimoerror	string	Este es el motivo del ultimo error.

Método	tipo	propósito
verificardisponibilidad	string	Este es el que da null si esta disponible o sino el motivo.
buscarcitasenconflicto	arraylist	Estas son las citas del trabajador el cual cruza con el rango.
contarcitasdeldia	int	Estas son las citas que no son canceladas por un trabajador en un dia
contarminutisocupados	int	Estos son los minutos ocupados.
buscartrabajadordisponible	trabajadormedico	Este es el que sobrecarga a un departamento.
programacita	cita	Este es la cita que se crea si hay disponibilidad.
programarcitaautomatica	cita	Este es el que programa con el trabajador.
agregarcitaurgente	cita	Esta es la que agrega una cita de emergencia.
cambiarestado	boolean	Esta es la que cambia el estado.
reagendarcita	booleam	Esta es la que reagenda a otra fecha.
reagendarautomaticamente	boolean	Esta es la que busca un espacio libre por la fecha.
detectarconflictos	arraylist	Estas son las citas de un trabjador ausente.
resolverconflicto	int	Esta es la que resuelve los conflictos.
redistribuircitas	int	Esta es la que mueve las citas de un trabajador.
cancelarpormotivo	void	Esta es la que cancela la

		cita.
buscarcitaporid, porestado,portrabajador, conhistorial		Estas sons las consultas para el reporte.
buscarotrotrabajador		Este es un metodo privado que apoya.

- Hospital Manager, Notificador y Datos prueba

Atributo	tipo	propósito
gestorpersonal, gestorcitas	gestorpersonal, gestorcitas	Estos son los dos gestores los cuales son loq ue coordinan.
activo	boolean	Estos son las notificaciones que se imprimen.

Método	tipo	Propósito
simulacrisispersonal	int	Esta es la marca de ausente de un trabajador.
reincorporartrabajador	void	Este es el que quita una ausencia
atenderemergenciaquirugica	cita	Este es el que elige al cirujano el cual tenga menos conflictos.
registrarprescripciones	string	Este es el que registra las prescripciones de un farmaceutico.
calcularutilizacion	double	Este es el porcentaje de la capacidad diaria la cual es usada.
notificar	void	Este es el que imprime las notificaciones.
cargar	localdate	Este es el que carga los trabajadores y las citas.

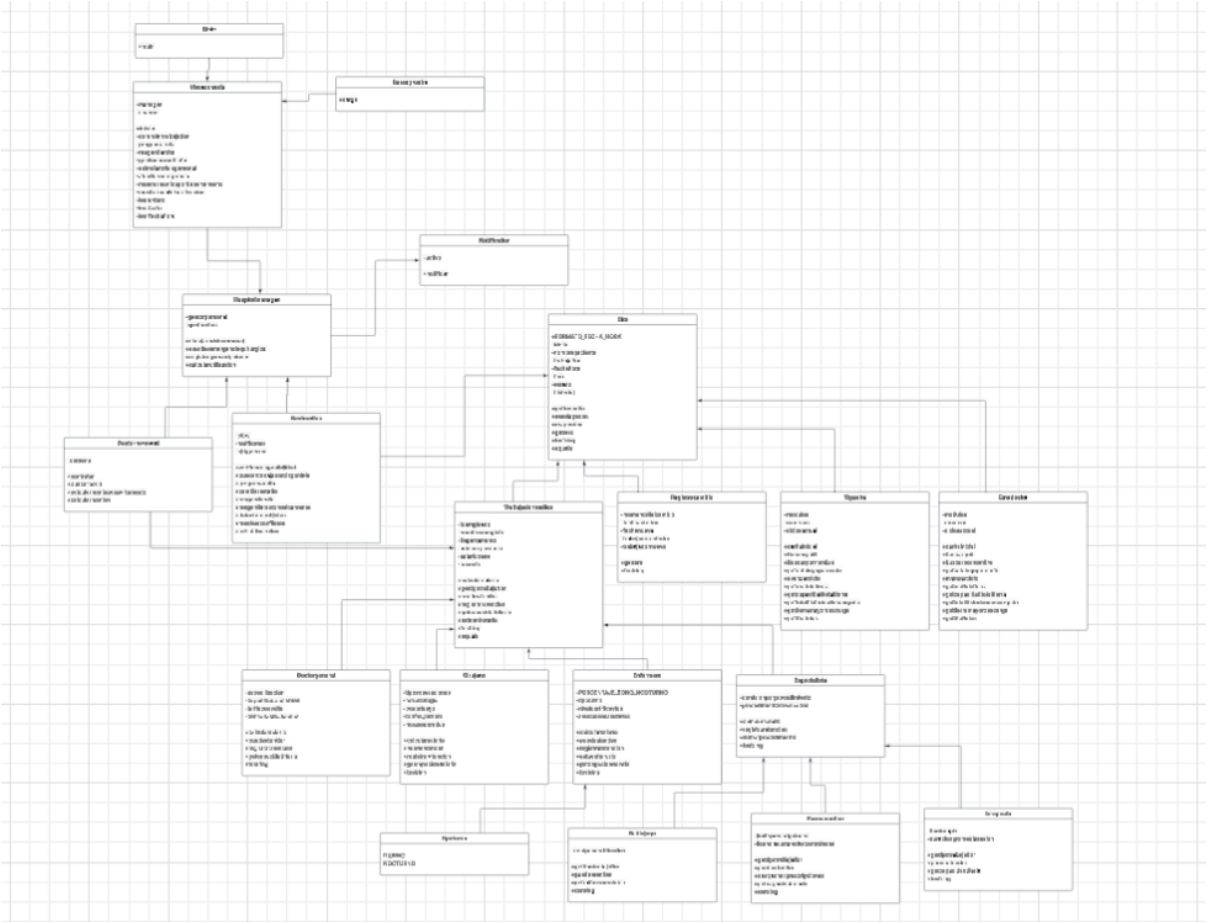
- Vista consola y Main

Atributo	tipo	propósito

manager, gestorpersonal, gestorcitas	controladores	Estas son como las referencias a la logica.
scanner	scanner	Este es el que lee lo del teclado.
FORMAT_FECHA	datetimeformatter	Este es el domato de las fechas pero sin la hora.
menu	string	Este es el menu.

Método	tipo	Propósito
iniciar	void	Este es el que imprime el menu y sus opciones y las ejecuta.
contratartrabajador, mostrarreportepersonal, registrarprescripciones	void	Estas son las opciones del 1 al 3
programarcita, programarcitaautomaticamente, cambiarestadocita, reagendarcita, mostrarcitasporestado, mostrarcitasportrabajador	void	Estas son las opciones del 4 al 9
gestionarconflictos, simular cirsispersonal	void	Estas son las opciones de 10 a 13
mostraranalisisfinanaciero, mostraranalisisutilizacion, mostrarhistorialregandamientos	void	estas son pas opciones de 14 a 17
cargardatosprueba	void	Esta es la opcion 18
leertexto, leerentero, leerdouble, leersino, leerlista, leerfechahora, leertipocita, leertrabajador, leercita	void	Estas son las que leen como tambien validan lo que escribe el usuario en el teclado.
main	void	Este es el que crea el notificadorm los gestores, el hospitalmanager, y la vistaconsola como tambien que funione el menu.

5. UML



https://lucid.app/lucidchart/f030a4e9-1cad-4244-a2e6-92947076db8e/edit?viewport_loc=-2340%2C273%2C9314%2C3909%2C0_0&invitationId=inv_c0dab1c1-51da-434d-9857-38724ff54075

6. Pruebas

Prueba	como se puede probar	Resultado
Muchos contratos	Usar la opcion 18	16 trabajadores: 3 doctores, 3 cirujanos, 3 enfermeros, 2 radiologos, 2 farmaceuticos y 3 terapuetas.
Agenda saturada	usar la opcion 18 y crear 20 citas. Depues usar la opcion 7 para poder reagendar.	Las 20 citas se llegan a asignar sin choque. reagendar las citas con las misma doctora deja reagendada con historial.
Crisis de personal	usar Opcion 11	Este llega a quedar ausente y los 2 cirugias se redistribuyen.
Nomina menusal	Usar las opciones 14 y 15	El total que queda con los datos que hay de la prueba son Q209,820, y el

		departamento ,as costoso es el cirugia.
Emergencia medica	Usar la opcion 13 y poner cirugua urgente a las 9 el dia de la cita.	Se elige a la a una Dra su cirugia empiesa a las 8 pero esta choca y se cambia a las 11 y queda en el historial.